OSI-Agenten · Offene Aufgaben und Ausbau-Ideen

Für Lehrkräfte · Stand 07.10.2026 · Spielversion 1.1.0

Für den Start wird nichts davon gebraucht. Einsatz 0 bis Finale und das Abschlussverhör sind vollständig spielbar. Offen sind noch einige **Außeneinsätze** in Packet Tracer und Begleitmaterial. Außeneinsätze blockieren den Fortschritt nie: Solange sie versiegelt sind, werden sie einfach übersprungen, und freigegebene können später nachgeholt werden.

A · Checkliste vor dem ersten Einsatz

☐ Die ZIP aus dem aktuellen GitHub-Release verteilen (z. B. über die Lernplattform) und ältere Kopien ersetzen – oder den Online-Link weitergeben (siehe README).

☐ Bei Bedarf Zweiergruppen bilden (wenn Geräte fehlen), Kurzanleitung gemeinsam durchgehen – vor allem **Export am Stundenende**.

☐ `lehrkraft/einsatzzentrale.html` am Lehrkraft-PC öffnen, Beamer-Ansicht vorbereiten.

☐ Lösungs-PDF bereitlegen (Debriefing-Impulse je Einsatz, Passwort Lehrkraft-Modus).

☐ Stundenende: alle `.osiagent`-Dateien einsammeln (z. B. als Abgabe auf der Lernplattform) und in die Einsatzzentrale ziehen.

B · Außeneinsätze in Packet Tracer (alle fertig)

Am Ende der Einsätze E1–E5 steht je ein Außeneinsatz. Er steht **komplett im Spiel**: Auftrag, Download des Simulationsnetzes (`.pkt`) und Fragen mit Punkten, die auch in der Einsatzzentrale ausgewertet werden. Packet Tracer ist dafür technische Voraussetzung (siehe Mindestanforderungen). Vorgehen für einen neuen Außeneinsatz:

1. Netz in Packet Tracer aufbauen (Vorschläge unten) und im **Simulationsmodus** selbst durchspielen. Ein Simulationsnetz kann mehreren Außeneinsätzen dienen.
2. Datei in `spiel/aussen/` speichern, im Zustand *vor* der Beobachtung, damit die Lernenden selbst auslösen. Alles in diesem Ordner geht mit ZIP und Online-Version an die Lernenden – Lösungsdateien gehören ins Lehrkraft-Material.
3. Auftrag und Fragen im Schritt vom Typ `aussen` in `spiel/content/eN.js` eintragen (Felder `inhalt`, `fragen`, optional `abschluss` für einen Profi-Tipp nach den Fragen). Der Auftrag nennt das Ziel; neue Befehle kommen in die Befehlsreferenz des Agenten-Handbuchs (`befehle` in `meta.js`).

E1 · „Wer hört mit?“ – Switch gegen Hub (fertig)

Simulationsnetz `E1_Wer-hoert-mit.pkt`: vier PCs an einem Switch, vier an einem Hub. Gleichzeitiger Ping in beiden Netzen, Filter nur ICMP: Am Hub bekommen alle den Frame, am Switch nur das Ziel. Zum Switch stellen die Lernenden nur eine Vermutung auf.

E2 · „Der lernende Switch“ – MAC-Tabelle und ARP (fertig)

Dasselbe Simulationsnetz. MAC-Adressen erfassen, Konsolenkabel zum Switch, `show mac address-table` vor und während des ersten Pings (Filter ARP und ICMP). Ergebnis: Der Switch lernt beim Empfangen aus der Absender-MAC, Fluten trägt nichts ein.

E3 · „Zwei Server, ein Discover“ – DHCP und Gateway (fertig)

Simulationsnetz `E3_Zwei-Server-ein-Discover.pkt`: Nachbildung des F&O-Netzes mit SRV-DC01 und dem Fremdgerät als gesperrtem Cisco-Router. Ein Discover, zwei Offers; mit Gateway .66 zeigt `tracert` den Extra-Hop. Gerät aus allein heilt nicht, erst Abgeben und Neu-Anfordern. Packet Tracer mischt bei zwei Servern die Angebote; der Auftrag sagt das offen (Kalles Laborhinweis).

E4 · „Wer hebt ab?“ – 3-Wege-Handshake (fertig)

Simulationsnetz `E4_Wer-hebt-ab.pkt`: Kalles Laptop und ein Nachbau von SRV-LOHN mit HTTP und HTTPS. Handshake auf Port 80 im Simulationsmodus, dann HTTP abschalten: Der Server antwortet mit RST, ACK, der Browser meldet „Server Reset Connection“. Danach Handshake auf 443 und `netstat`. Packet Tracer zeigt die Flags nur als Binärzahl, deshalb steht eine Flag-Tafel im Auftrag.

E5 · „Name gegen Adresse“ – DNS vor HTTP (fertig)

Simulationsnetz `E5_Name-gegen-Adresse.pkt`: Frau Lindners PC mit DNS-Server .66, SRV-DC01 mit dem richtigen Eintrag, SRV-LOHN nur mit HTTPS und das Fremdgerät mit gefälschtem DNS-Eintrag und HTTP. Im Simulationsmodus läuft vor dem SYN erst die DNS-Anfrage; derselbe Name führt zum Pi, die Seite sieht gleich aus. Nach dem Umstellen auf SRV-DC01 antwortet `http://` mit RST, ACK, `https://` liefert die Seite. Bauanleitung in `docs/simulationsnetze.md`.

C · Weitere Ideen für Begleitmaterial

Beiträge sind willkommen – am besten vorher ein Issue auf GitHub eröffnen (github.com/GlasiDe/osi-agenten).

Punkt	Was zu tun ist
`.pcapng`-Boni	Echte Mitschnitte zum Öffnen im echten Wireshark (z. B. DORA, Handshake, DNS, HTTP-Seitenaufruf). Am einfachsten im eigenen Testnetz oder in einer VM aufnehmen. Wichtig: nur eigener, harmloser Verkehr ohne Zugangsdaten oder personenbezogene Daten. Dazu passende Aufgaben.
Agenten-Handbuch (PDF)	Das 📘 Handbuch aus dem Spiel als Spickzettel zum Ausdrucken (Schichten, PDUs, Ports, Befehle, Filter)
Lehrkraft-Handbuch (PDF)	Ablauf, Einsatzzentrale, Freischalten, Updates verteilen. Größtenteils schon im Lösungs-PDF und in diesem Blatt enthalten.
Eigenes Lehrkraft-Passwort	Das Standard-Passwort ist öffentlich. Wer den Lehrkraft-Modus vor der eigenen Lerngruppe verbergen möchte, setzt ein eigenes (Anleitung in der README).

D · Wenn während des Einsatzes Fehler auftauchen

- Fehler als Issue auf GitHub melden (github.com/GlasiDe/osi-agenten): Einsatz und Schritt (Titel reicht) und was passiert ist. **Keine `.osiagent`-Dateien anhängen** – sie enthalten Kürzel der Lernenden, und Issues sind öffentlich.
- Korrekturen gefährden keine Spielstände: Schritt- und Aufgaben-IDs bleiben immer gleich.
- Neue Versionen erscheinen als GitHub-Release. Die Lernenden entpacken die neue ZIP in denselben Ordner; fehlt der Spielstand danach, laden sie ihre letzte `.osiagent`-Datei.